

1 Description statistique

Micro-état : ex: position et vitesse de chaque molécule d'un gaz.

Macro-état : ex: pression, volume, température d'un gaz.

Postulat fondamental : Tous les micro-états compatibles avec un macro-état sont équiprobables :

$$P_i = \frac{1}{\Omega(E, V, N)}$$

où $\Omega(E, V, N)$ est le nombre de micro-états accessibles.

Entropie :

$$S(E, V, N) = k_B \ln \Omega(E, V, N)$$

(Trucs : Système isolé : S max.
Travailler sur $\ln \Omega$)

2 Ens. micro. (E, V, N) constants

Distribution : Postulat fondamental.

Température :

$$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial E} \right)_{V, N}$$

Pression :

$$\frac{P}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_{E, N}$$

Potentiel chimique :

$$\frac{\mu}{T} = - \left(\frac{\partial S}{\partial N} \right)_{E, V}$$

Exemples : Gaz parfait et système de spins.

(Truc : Bien identifier les constantes avant tout.)

3 Ens. can. (T, V, N) constants

Distribution :

$$P_i = \frac{1}{Z} e^{-\beta E_i}, \quad Z = \sum_i e^{-\beta E_i} \quad \text{avec} \quad \beta = \frac{1}{k_B T}$$

Grandeurs thermodynamiques :

$$\langle E \rangle = - \frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z \quad S = k_B (\ln Z + \beta \langle E \rangle) \quad C_V = \left(\frac{\partial \langle E \rangle}{\partial T} \right)_{V, N}$$

Relations thermodynamiques :

$$S = - \left(\frac{\partial F}{\partial T} \right)_{V, N} \quad P = - \left(\frac{\partial F}{\partial V} \right)_{T, N} \quad \mu = \left(\frac{\partial F}{\partial N} \right)_{T, V}$$

Exemples : Oscillateurs harmoniques, spins, gaz parfait.

(Truc : Si t'as Z , tu peux avoir F , S , E , C_V .)

4 Ens. gran. (T, V, μ) constants

Distribution :

$$P_i = \frac{1}{\Theta} e^{-\beta(E_i - \mu N_i)} \quad \text{avec} \quad \Theta = \sum_i e^{-\beta(E_i - \mu N_i)}$$

Grandeurs thermodynamiques :

$$\langle E \rangle = - \frac{\partial}{\partial \beta} \ln \Theta \quad \langle N \rangle = \frac{1}{\beta} \left(\frac{\partial}{\partial \mu} \ln \Theta \right)_{T, V}$$

$$S = k_B (\ln \Theta + \beta \langle E \rangle - \beta \mu \langle N \rangle)$$

Relations thermodynamiques :

$$S = - \left(\frac{\partial \Omega}{\partial T} \right)_{V, \mu} \quad P = - \left(\frac{\partial \Omega}{\partial V} \right)_{T, \mu} \quad \langle N \rangle = - \left(\frac{\partial \Omega}{\partial \mu} \right)_{T, V}$$

Exemples : Gaz parfait classique, photons ($\mu = 0$), bosons/fermions.

(Truc : Si N fluctue $\rightarrow$ Grand canonique obligé)

5 Autres

Gaz parfait :

$$PV = Nk_B T \quad \langle E \rangle = \frac{3}{2} Nk_B T$$

Enthalpie :

$$\begin{aligned} H &= E + PV \\ dH &= dE + PdV + VdP \\ &= TdS + VdP \\ \left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_S &= - \left(\frac{\partial V}{\partial S} \right)_P \end{aligned}$$

Énergie libre de Helmholtz :

$$\begin{aligned}F &= E - TS \\dF &= dE - TdS - SdT \\&= -SdT - PdV \\ \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T &= \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V\end{aligned}$$

Énergie libre de Gibbs :

$$\begin{aligned}G &= H - TS \\&= E + PV - TS \\&= F + PV - TS \\dG &= -SdT + VdP \\ \left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T &= -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P\end{aligned}$$

Grand potentiel :

$$\Omega = \langle E \rangle - TS - \mu N$$

Capacité thermique :

$$C_V = \left(\frac{\partial \langle E \rangle}{\partial T}\right)_{V,N} \quad C_P = \left(\frac{\partial \langle H \rangle}{\partial T}\right)_{P,N}$$

Lois de la thermodynamique :

- $dE = PdV - TdS$ (1ère loi)

Cas utiles :

- Isotherme : $dE = 0 \Rightarrow \delta Q = \delta W$
- Adiabatique : $\delta Q = 0 \Rightarrow dE = \delta W$
- Isochore : $\delta W = 0 \Rightarrow dE = \delta Q$

(Truc : Préciser le signe du travail)

- $\Delta S_{univers} \geq 0$

$$dS = \frac{\delta Q_{rev}}{T}$$

(Truc : Calculer ΔS le long d'un processus réversible)

- $S \xrightarrow{T \rightarrow 0} S_0(cste)$

(Truc : S_0 est la valeur de l'entropie à zéro absolu)

5.1 Machines thermiques

$$W = Q_h - Q_c$$

Rendement

$$\eta = \frac{W}{Q_h} = 1 - \frac{Q_c}{Q_h} \leq 1 - \frac{T_c}{T_h}$$

(Truc : Convertir en kelvins pour le rendement)

Coefficient de performance (réfrigérateur)

$$COP = \frac{Q_c}{W} = \frac{1}{\frac{Q_h}{Q_c} - 1} \leq \frac{1}{\frac{T_h}{T_c} - 1}$$

Coefficient de performance (Pompe à chaleur)

$$COP = \frac{Q_h}{W} = \frac{1}{1 - \frac{Q_c}{Q_h}} \leq \frac{1}{1 - \frac{T_c}{T_h}}$$

Entropie dans une machine thermique réversible

$$\Delta S = -\frac{Q_h}{T_h} + \frac{Q_c}{T_c} \geq 0$$

5.2 Aides

Pour les ensembles :

- – Microcanonique : Identifier E, V, N constants.
- Canonique : Identifier T, V, N constants. Trouver Z .
- Grand canonique : Identifier T, V, μ constants. Trouver $\mathcal{Z}$.
- Trouver Z
- Prendre le log
- Dériver pour trouver les grandeurs thermodynamiques
- Faire l'interprétation physique